

Agenda: Introducao ao Automatic Tuning

- O que é Automatic Tuning?
- Como o Automatic Tuning Funciona?
- Benefícios para o DBA

O que é Automatic Tuning?

- Recurso do SQL Server On-Premises e na Nuvem Azure (entregas PaaS), que tem como objetivo detectar e corrigir automaticamente problemas de desempenho em consultas, reduzindo a necessidade de intervenção manual do DBA.
- Principais objetivos do Automatic Tuning:
 - ✓ Evitar regressões de plano: quando o otimizador escolhe um plano pior que o anterior.
 - ✓ Corrigir automaticamente o plano de execução: forçando o uso do último “plano bom”.
 - ✓ Gerenciar índices (**Apenas Azure PaaS**): sugerindo/criando/excluindo índices que melhoram performance e removendo índices desnecessários.
- Disponível a partir do SQL Server 2017 apenas para Enterprise e Developer.

Como o Automatic Tuning Funciona? 🤔

- O **Query Store** é o coração do Automatic Tuning:
 - ✓ Histórico de execução de queries.
 - ✓ Planos de execução usados.
 - ✓ Estatísticas de consumo de recursos (CPU, IO, tempo de execução).
- Processo de Ajuste Automático:
 1. O Query Store registra o desempenho.
 2. O Automatic Tuning detecta que houve piora.
 3. O sistema força o uso do plano anterior mais eficiente.
 4. Se a correção trouxer melhora, ela permanece caso contrário, é revertida.

Benefícios para o DBA

- Reduz o trabalho manual de troubleshooting.
- Atua de forma proativa, especialmente em ambientes dinâmicos.
- No Azure SQL Database, pode até gerenciar índices automaticamente, algo que no On-Premises ainda depende do DBA.